Республиканский научно-практический центр «Дарын»
Задания заключительного этапа республиканской олимпиады для учащихся 7-8 классов по общеобразовательным предметам 2024-2025 учебного года
для учащихся 8 класса по химии

Периодическая таблица элементов

1																	18
1 H 1.008	2											13	14	15	16	17	2 He 4.003
3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc -	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po -	85 At -	86 Rn -
87 Fr -	88 Ra -	89-103	104 Rf -	105 Db -	106 Sg -	107 Bh -	108 Hs -	109 Mt -	110 Ds -	111 Rg -	112 Cn -	113 Nh -	114 Fl -	115 Mc -	116 Lv -	117 Ts -	118 Og -

57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm -	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
89 Ac -	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np -	94 Pu -	95 Am -	96 Cm -	97 Bk -	98 Cf -	99 Es -	100 Fm -	101 Md -	102 No -	103 Lr -

РАСТВОРИМОСТЬ КИСЛОТ, СОЛЕЙ И ОСНОВАНИЙ В ВОДЕ

	H^+	Li^+	K^+	Na^+	NH_4^+	Ba^{2+}	Ca^{2+}	Mg^{2+}	Sr^{2+}	Al^{3+}	Cr^{3+}	Fe^{2+}	Fe^{3+}	Mn^{2+}	Zn^{2+}	Ag^+	Hg^{2+}	Pb^{2+}	Sn^{2+}	Cu^{2+}
OH^-		P	P	P	P	P	M	H	M	H	H	H	H	H	H	–	–	H	H	H
F^-	P	M	P	P	P	M	H	H	H	M	H	H	H	P	P	P	–	H	P	P
Cl^-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	H	P	M	P	P
Br^-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	H	M	M	P	P
I^-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	?	P	?	P	P	H	H	H	M	?
S^{2-}	P	P	P	P	P	–	–	–	H	–	–	H	–	H	H	H	H	H	H	H
HS^-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
SO_3^{2-}	P	P	P	P	P	H	H	M	H	?	–	H	?	?	M	H	H	H	?	?
HSO_3^-	P	?	P	P	P	P	P	P	P	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
SO_4^{2-}	P	P	P	P	P	H	M	P	H	P	P	P	P	P	P	M	–	H	P	P
HSO_4^-	P	P	P	P	P	?	?	?	–	?	?	?	?	?	?	?	?	H	?	?
NO_3^-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	–	P
NO_2^-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	?	?	?	?	?	?	M	?	?	?	?
PO_4^{3-}	P	H	P	P	–	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
HPO_4^{2-}	P	?	P	P	P	H	H	M	H	?	?	H	?	H	?	?	?	M	H	?
$H_2PO_4^-$	P	P	P	P	P	P	P	P	P	?	?	P	?	P	P	P	?	–	?	?
CO_3^{2-}	P	P	P	P	P	H	H	H	H	?	?	H	–	H	H	H	H	H	?	H
HCO_3^-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	?	?	P	?	?	?	?	?	P	?	?
CH_3COO^-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	–	P	P	–	P	P	P	P	P	–	P
SiO_3^{2-}	H	H	P	P	?	H	H	H	H	?	?	H	?	H	H	?	?	H	?	?
MnO_4^-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	?	?	?	?	P	?	?	?	?	?
$Cr_2O_7^{2-}$	P	P	P	P	P	M	P	?	H	?	?	?	P	?	?	H	H	M	?	P
CrO_4^{2-}	P	P	P	P	P	H	P	P	H	?	?	?	H	H	H	H	H	H	H	H
ClO_3^-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	?	?	P	P	P	P	P	?	P
ClO_4^-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	?	P

«P» – растворяется (> 1 г на 100 г H_2O); «M» – мало растворяется (от 0,1 г до 1 г на 100 г H_2O)
«H» – не растворяется (меньше 0,01 г на 1000 г воды); «–» – в водной среде разлагается
«?» – нет достоверных сведений о существовании соединений

РЯД АКТИВНОСТИ МЕТАЛЛОВ / ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ РЯД НАПРЯЖЕНИЙ

Li Rb K Ba Sr Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb (H_2) Sb Bi Cu Hg Ag Pt Au →

Время: 4 часа
Всего: 100 баллов

Задача №1 Нитраты

1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	всего
10	5	4	5	11	5	40

1.1 Вещество **X** (чилийская селитра) при температуре выше 380^0C разлагается на **Y** и **Z** – газ, относительная плотность которого по азоту равна 1,14. Определите формулы веществ: **X**, **Y** и **Z**. Составьте химическое уравнение реакции разложения вещества **X.** Вещество **X** – сильный окислитель. Вещество **X** входит в состав смеси для пиротехники. Объясните цвет пламени при горении вещества **X.** Допишите уравнения реакций, в которых участвуют вещества **X, У** и расставьте коэффициенты:

1) $\mathbf{X_{(расплав)} + S \rightarrow Y + \ldots}$
2) $\mathbf{Cr_2O_3 + X + KOH \rightarrow Y + \ldots + \ldots}$
3) $\mathbf{NH_4NO_3 + Y \rightarrow X + \ldots + \ldots}$
4) $\mathbf{X + \ldots + HCl = Y + ZnCl_2 + \ldots}$

1.2 Составьте уравнение реакции окисления вещества **Y (**из **1.1)** перманганатом калия в растворе серной кислоты с получением **X (**из **1.1)**. Расставьте коэффициенты методом электронно-ионного баланса.

1.3 Растворимость вещества **X** (из**1.1**) в 10 г воды при 70°C составляет 140 г. Вычислите массу воды, необходимой для полного растворения 250 г вещества **X** при данной температуре**.** Вычислите ***w(*X)** в данном растворе.

1.4 В раствор нитрата ртути (II) опустили пластинку из металла **A** ([Ar] $4s^1$ $3d^{10}$) массой 4 г. Через некоторое время масса пластинки стала 9,48 г. Затем пластинку сильно нагрели, при этом цвет пластинки стал прежним. Вычислите массы металла **A** и ртути.

1.5 Вычислите массу вещества, выделившегося на аноде при электролизе 200 г 30%-ного раствора нитрата меди (II). Составьте схемы процессов на катоде и аноде и суммарное уравнение электролиза. *Результаты округлять до двух знаков после запятой (до сотых)*.

Продукт электролиза, выделившегося на аноде, собрали и пропустили под действием электрического разряда через озонатор. Полученный озон определили по качественной реакции с раствором йодида калия и крахмала. Если озон пропустить через: а) воду; б) диоксид серы, в) твердый гидроксид калия, то одним из продуктов всех реакции будет тот же газ, который был выделен при электролизе нитрата меди (II). Запишите признак качественной реакции на озон. Составьте все уравнения химических реакций.

1.6 В нитрат магния положили пластинку магния**.** Вычислите концентрацию ионов магния, если стандартный электродный потенциал магния равен -2,3В.

Задача №2 Цветные превращения

2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Всего
4	8	5	5	4	4	30

2.1 При взаимодействии двух простых веществ – **A** и **Б**, красного цвета в разных агрегатных состояниях при нагревании образуется твердое вещество жёлтого цвета $\mathbf{A_xБ_5}$, которое имеет молекулярную массу равную **431.** Определите вещества **A, Б,** $\mathbf{A_xБ_5}$. Составьте уравнение химической реакции.

2.2 Всего 24,48 л бурого газа $\mathbf{NO_2}$ при (н.у.) образуется в двух реакциях: 1) при разложении концентрированной азотной кислоты на свету и 2) при взаимодействии бесцветного раствора данной кислоты с сульфидом ртути (I) чёрного цвета массой 30 г. Вычислите массу азотной кислоты, использованной в двух данных реакциях. *Результаты округлять до двух знаков после запятой (до сотых)*.

2.3. При взаимодействии меди красного цвета с разбавленным раствором азотной кислоты, образуется раствор голубого цвета. Составьте уравнение химической реакции. Рассчитайте этальпию данной реакции при температуре 298К, используя данные: $\Delta H_f^0(H_2O_{(ж)}) = -285,8$ Кдж; $\Delta H^0_f(HNO_{3(aq)}) = -205,0$ Кдж; $\Delta H_f^0(NO_{(г)}) = 90,25$ Кдж; $\Delta H_f^0(Cu^{2+}_{(aq)}) = 64,77$ Кдж; (H^0_f меди и иона H^+ равны нулю).

2.4 Лаборант провел два эксперимента: 1) К свежеприготовленному бесцветному раствору хлорида железа (II) добавили раствор «красной кровяной соли». При этом образовался синий осадок «берлинская лазурь».
2) К раствору хлорида железа (III) желтоватого цвета добавили раствор «жёлтой кровяной соли» При этом образовался синий осадок «турнбулева синь». Составьте уравнения химических реакций и напишите названия перечисленных соединений по химической номенклатуре.

2.5 Хлорид кобальта (II) имеет синий цвет, при растворении в воде его раствор приобретает розовый цвет. При нагревании насыщенного раствора хлорида кобальта (II) появляется розово-красный цвет кристаллогидрата данной соли. При прокаливании 5,95 г данного кристаллогидрата потеря в массе составляет 2,7 г. Определите формулу кристаллогидрата хлорида кобальта (II).

2.6 Хром – металл голубовато-белого цвета получают из хромита железа коричнево-чёрного цвета при восстановлении коксом. Хром реагирует с соляной кислотой в атмосфере кислорода из 2 л сосуда под давлением 100кПа и температуре 110^0С. Вычислите массу хромита железа.

Задача № 3 Качественный анализ

3.1	**3.2**	**3.3**	**3.4**	**всего**
10	**6**	**5**	**9**	**30**

В пяти пробирках находятся водные растворы следующих веществ: серной кислоты, гидроксида натрия, карбоната калия, нитрата бария, хлорида цинка и лакмус.

3.1 Составьте уравнения возможных химических реакций (молекулярном, полном ионном и сокращенно-ионном видах) между данными веществами и укажите признаки реакций.

3.2 Составьте план проведения качественного анализа (теоретическая матрица).

3.3 Составьте ионное и молекулярное уравнения реакций гидролиза ортофосфата калия (1 ступень). Назовите продукты гидролиза.

3.4 Вычислите pH 0,1М раствора ортофосфата калия, если известно, что $К_{дис}$ образования гидрофосфат иона равна$1{,}3 * 10^{-12}$.